Transformations lentes et transformations rapides

WWW.PC1.MA

I-Réactions d'oxydoréductions:

1) Expérience :

On immerge partiellement une plaque de cuivre dans une solution de nitrate d'argent $(Ag^+ + NO_3^-)$

On constate la formation d'un dépôt d'agent sur la partie immergée de la plaque et on constate que la solution prend une coloration bleue caractéristique des ions Cu^{2+}.

2) Interprétation :

Au cours de cette transformation chimique le cuivre s'est oxydé en Cu^{2+} selon la demi-équation suivante:

$$Cu \rightleftarrows Cu^{2+} + 2e^-$$

Les ions Ag^+ sont réduits en argent métallique selon la demi-équation suivante:

$$Ag^+ + e^- \rightleftarrows Ag$$

Les deux couples d'oxydo-réduction participants à cette transformation sont : Cu^{2+}/Cu et Ag^+/Ag .

L'équation bilan d'oxydo-réduction est obtenue en ajoutant membre à membre les deux demi-équations précédentes:

$$\begin{array}{l} Cu \rightleftarrows Cu^{2+} + 2e^- \\ (Ag^+ + e^- \rightleftarrows Ag)\times 2 \\ \hline \underset{(s)}{Cu} + \underset{(aq)}{2Ag^+} \rightarrow \underset{(aq)}{Cu^{2+}} + \underset{(s)}{2Ag} \end{array}$$

réducteur oxydant

réduction

oxydation

3) Généralisation :

Chaque couple **Ox/Red** est caractérisé par sa demi-équation d'oxydoréduction:

$$\boxed{ox + n.e^- \rightleftarrows réd}$$

N.B. Dans une demi-équation d'oxydo-réduction les électrons sont toujours placés à côté de l'oxydant.

Une réaction d'oxydoréduction est caractérisée par un transfert d'électrons entre l'oxydant d'un couple ox_1/red_1 et le réducteur d'un autre couple ox_2/red_2.

Au cours de cette réaction, l'oxydant ox_1 capte des électrons : on dit qu'il subit une **réduction**, le réducteur red_2 cède des électrons : on dit qu'il subit une **oxydation**.

• L'équation bilan de la réaction s'obtient en « additionnant » les deux demi-équations de la manière suivante:

$$\begin{array}{l} (ox_1 + n_1.e^- \rightleftarrows réd_1)\times n_2 \\ (réd_2 \rightleftarrows ox_2 + n_2\, e^-)\times n_1 \\ \hline n_2.ox_1 + n_1\, réd_2 \rightarrow n_2.réd_1 + n_1\, ox_2 \end{array}$$

Exemple: 1) Écrire les demi-équations d'oxydo-réduction pour chacun des couples suivants: Al^{3+}/Al ,Cl_2/Cl^-, MnO_4^-/Mn^{2+}.

2) Ecrire l'équation d'oxydo-réduction entre les ions ferreux Fe^{2+} et les ions permanganates MnO_4^- en milieu acide sachant que les deux couples d'oxydo-réduction participants à cette transformation sont: . MnO_4^-/Mn^{2+} et Fe^{3+}/Fe^{2+}

Réponse.

1)

couple	demi-équation d'oxydo-réduction
Al^{3+}/Al	$Al^{3+} + 3e^- \rightleftarrows Al$
Cl_2/Cl^-	$Cl_2 + 2e^- \rightleftarrows 2Cl^-$
MnO_4^-/Mn^{2+}	$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftarrows Mn^{2+} + 4H_2O$

2)

WWW.PC1.MA

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftarrows Mn^{2+} + 4H_2O$$
$$(\ Fe^{2+} \rightleftarrows Fe^{3+} + e^-\ ) \times 5$$

$$MnO_{4\,(aq)}^- + 5Fe_{(aq)}^{2+} + 8H_{(aq)}^+ \rightarrow Mn_{(aq)}^{2+} + 5Fe_{(aq)}^{3+} + 4H_{2\,(l)}O$$

4) Conclusion :

Un oxydant est une espèce chimique capable de capter un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique.
Un réducteur est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons au cours d'une transformation chimique.
L'oxydation est une perte d'un ou plusieurs électrons. La réduction est un gain d'un ou plusieurs électrons.

Exemple:

$$\underset{\text{réducteur}}{Fe} \xrightarrow{\text{oxydation}} \underset{\text{oxydant}}{Fe^{3+}} + 3e^-$$

$$\underset{\text{oxydant}}{Fe^{3+}} + 3e^- \xrightarrow{\text{réduction}} \underset{\text{réducteur}}{Fe}$$

Au cours d'une oxydation le réducteur s'oxyde et au cours d'une réduction l'oxydant se réduit.
Les deux transformations sont possibles donc, on associe au couple Fe^{3+}/Fe la demi-équation d'oxydo-réduction :

$$Fe \rightleftarrows Fe^{3+} + 3e^-$$

II-Transformations lentes et transformations rapides

1) Transformations rapides :

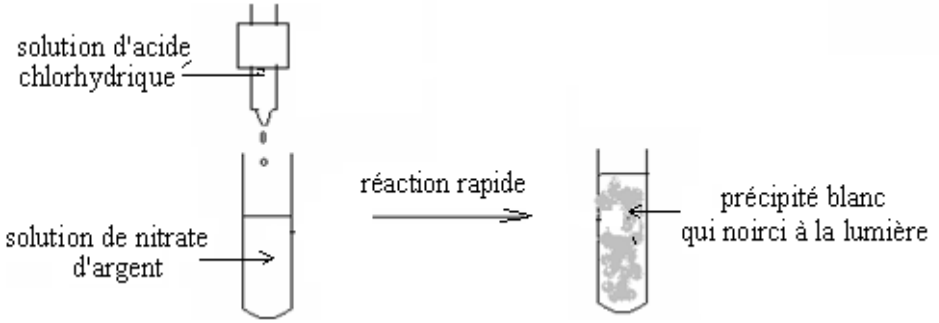
a) Définition:

Une transformation rapide est une transformation qui se fait en une courte durée de telle façon qu'on ne peut pas suivre son évolution en fonction du temps avec l'œil ou avec les appareils de mesure.

b) Exemples:

-Précipitation du chlorure d'argent.

On verse dans un tube à essaies une solution de nitrate d'argent $(Ag^+ + NO_3^-)$, puis on lui ajoute une solution d'acide chlorhydrique $(H_3O^+ + Cl^-)$



On constate la formation d'un précipité blanc de chlorure d'argent $AgCl$ (qui noirci à la lumière) selon une réaction rapide dont l'équation s'écrit: $Ag_{(aq)}^+ + Cl_{(aq)}^- \rightarrow AgCl_{(s)}$

-Précipitation de l'hydroxyde de fer III.

On verse dans un tube à essaies une solution de chlorure de fer III $(Na^+ + OH^-)$ puis on lui ajoute une solution d'hydroxyde de sodium $(Ag^+ + NO_3^-)$

On constate la formation d'un précipité de couleur rouille d'hydroxyde de fer III selon une réaction rapide dont l'équation s'écrit:

$$Fe_{(aq)}^{3+} + 3HO_{(aq)}^- \rightarrow Fe(OH)_{3\,(s)}$$

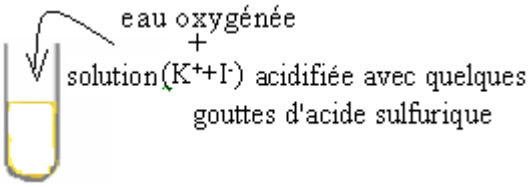
2) Transformations lentes :

a) Définition:

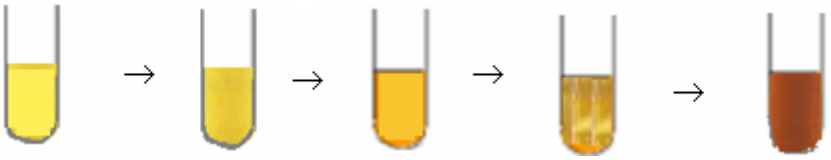
Une transformation lente est une transformation qui se fait dans une certaine durée de telle façon qu'on suivre son évolution en fonction du temps avec l'œil ou avec les appareils de mesure.

b) Exemple: Réaction entre les ions iodures et l'eau oxygénée (peroxyde d'hydrogéne)

On verse dans un tube à essaies une solution d'iodure de potassium(K^++I^-)puis on lui ajoute un peu d'eau oxygénée H_2O_2acidifiée avec quelques gouttes d'acide sulfurique



Il y'a formation progressive du diiode I_2 caractérisé par sa coloration brune .On constate que la couleur du mélange réactionnel évolue progressivement du jaune au jaune foncé puis prend une coloration brune qui devient de plus en plus foncée en fonction du temps .



Donc la réaction des ions iodures I^- et les molécules H_2O_2 est une réaction lente au cours de laquelle les ions iodures s'oxydent selon la demi-équation suivante:

$$2I^- \rightleftarrows I_2 + 2e^-$$

Alors que les molécules H_2O_2 se réduisent selon la demi-équation suivante:

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightleftarrows 2H_2O$$

L'équation bilan d'oxydo-réduction:

$$\begin{array}{l} 2I^- \rightleftarrows I_2 + 2e^- \\ H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightleftarrows 2H_2O \\ \hline H_2O_{2(aq)} + 2I^-_{(aq)} + 2H^+_{(aq)} \xrightarrow{\text{réaction lente}} I_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)} \end{array}$$

III-Les facteurs cinétiques

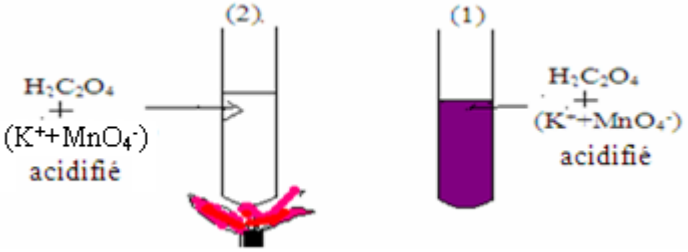
1) Définition:

On appelle facteur cinétique tout paramètre capable d'influer sur la vitesse d'une transformation chimique.

2)Influence des facteur cinétique sur la vitesse de la réaction:

a)Influence de la température:

Pour mettre en évidence l'influence de la température sur la vitesse de la réaction on réalise l'expérience suivante:
On introduit dans chacun de deux tubes à essaies (1) et (2) le même volume d'un mélange d'acide oxalique $H_2C_2O_4$ plus une solution de permanganate de potassium (K^++MnO_4^-) acidifié par quelques gouttes d'acide sulfurique puis on élève la température du 2ème tube à 40°C.



On constate que la disparition de la couleur violette caractéristique des ions permanganates est plus rapide dans le 2ème tube dont on a élevé la température que dans le 1er .
Donc la température est un facteur cinétique.

b)Influence de la concentration initiale des réactifs :

Nous savons que les ions iodures réagissent avec H_2O_2 et au cours de cette réaction il y'a formation du diiode :

$$H_2O_{2(aq)} + 2I^-_{(aq)} + 2H^+_{(aq)} \rightarrow I_{2(aq)} + 2H_2O_{(l)}$$

On dispose de deux béchers, on introduit dans chacun d'eux un mélange réactionnel (H_2O_2 acidifié+ une solution d'iodure de potassium) mais la concentration de la solution d'iodure de potassium dans le 2ème bécher est plus grande que dans le 1er.

On constate que la vitesse de la réaction est d'autant plus grande que la concentration initiale de l'un des réactif est plus grande.
Donc la concentration initiale des réactifs est un facteur cinétique.
Remarque : Il existe d'autres facteurs cinétiques comme le catalyseur et la nature du solvant

IV-Quelques application des facteurs cinétiques:

On peut ralentir ou accélérer une transformation chimique en agissant sur les facteurs cinétiques.
On **accélère** des transformations en **augmentant la température** du milieu réactionnel.
On **ralentit** ou on **bloque** des transformations, on **contrôle** des réactions dangereuses, on **diminuant la température** ou en **diluant** le mélange réactionnel.